Bien:	NOTA
Mal:	

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

Enero 2024
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

Puntuación: 1,5 puntos. Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p

CUESTIONARIO 1 - Solución

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta 1:
De las topologías de red abajo enumeradas, ¿cuál es punto a punto?. Indicar la opción CORRECTA.

a) Estrella con un repetidor como nodo central, bus y anillo.
b) Un servidor y varios Host conectados directa y exclusivamente.
c) Malla, árbol y anillo.
d) Anillo, bus, estrella y árbol.

SOLUCIÓN

Un servidor y varios Host conectados directa y exclusivamente.

Pregunta 2:
Cuál es la máxima capacidad (C) de un medio cuyo ancho de banda 1 MHz y la relación señal-ruido es 90 dB. Indicar la opción CORRECTA.

a) C = 29.897,35 kbps
b) C = 6.178.374,35 bps
c) C = 60.164,64 bps
d) C = 1.859,87 kbps

SOLUCIÓN

El teorema de Shannon establece que la velocidad máxima de transmisión para un canal con ruido (N) es:

$$C=B * \log_2[1+S/N]$$

en donde: B=ancho de banda en Hz; S=Ps=Potencia de la señal (mW); N=Pn=Potencia del ruido (mW).

La relación señal a ruido (SNR) en decibelios (dB) es:

$$SNR(dB)=10 * \log_{10}(Ps/Pn) \rightarrow Ps/Pn=S/N=10^{(SNR(dB)/10)}=10^{(90/10)}$$

Por tanto:

$C=1*10^6 * \log_{10}(1+10^9)/\log_{10}(2)=30.218,75*10^3$ bps=**29.897,35 kbps**

Pregunta 3:
En la red de conmutación de paquetes de la figura, ¿Cuánto tiempo se tardaría en transmitir una trama desde A hasta que se recibe el ACK de la misma en B?. Indicar la opción CORRECTA.

DATOS DE LA RED: Velocidad de transmisión entre A y B es 100 kbps, retardo de propagación de 4 μs/km en, tamaño de la trama de datos de 1000 bits, tramas ACK con longitud despreciable, y tiempos de proceso, almacenamiento y reenvío despreciables.



a) 50 ms
b) 30 ms
c) 42 ms
d) 16 ms

SOLUCIÓN

Tiempo transmisión trama: $Tt=1000/(100*10^3)$ =10 ms
Tiempo de propagacion Tp= 4000km * 4 μs/km = 16 ms.
Despreciamos el tiempo de transmision de ACK.
Por tanto, el tiempo que A se tardaria en transmitir una trama seria: 16ms+10ms+16ms=42 ms

Pregunta 4:
Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la tecnología ATM.

a) La capa física se divide en subcapas PMD, TC y MAC.
b) Los conmutadores ATM soportan tres tipos primarios de interfaces: UNI, NNI y MDT.
c) En RDSI-BA no se garantiza el orden de llegada de datos y proporciona múltiples canales en la línea mediante ATM.
d) El modelo ATM no incluye capa de aplicación y su principal uso es como infraestructura de transporte para otros protocolos.

SOLUCIÓN

La respuesta correcta es la d)El modelo ATM no incluye capa de aplicación y su principal uso es como infraestructura de transporte para otros protocolos.

Pregunta 5:
En un protocolo de nivel N, los datos son transferidos en bloques llamados "unidades de datos del protocolo" (PDU, Protocol Data Unit). ¿Cuales son los dos componentes que forman una PDU?. Seleccionar la respuesta CORRECTA.

a) Datos y bits de start y stop.
b) Cabecera y CRC.
c) Dirección IP destino y datos.
d) Cabecera y Datos.

SOLUCIÓN

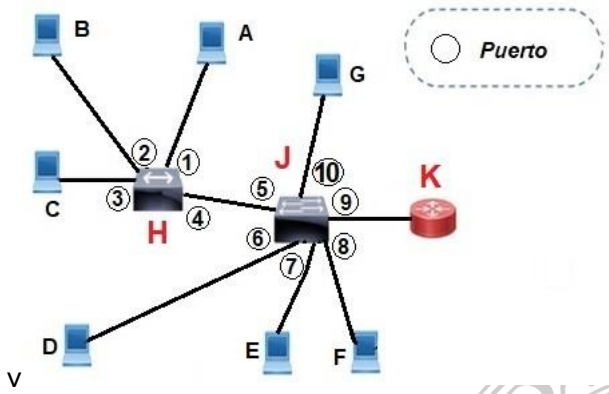
Opción d) cabecera y datos

Pregunta 6:
Considere la topología de red de la figura, ¿cuántos dominios de colisión y de difusión hay, y qué equipos de red (enumerados de A hasta J) están en los mismos dominios?. Indicar la opción CORRECTA.

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

Puntuación: 1,5 puntos. Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p



v

a) 6 dominios de colisión y 1 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión.
b) 8 dominios de colisión y 2 de difusión. H, J y C están en mismo dominio de difusión que A.
c) 7 dominios de colisión y 2 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión. J y K están en el mismo dominio de difusión, y H está en otro dominio de difusión distinto.
d) 3 dominios de colisión y 1 de difusión. B y G están en distintos dominios de colisión. B, D, E, F, G y K están en el mismo dominio de difusión.

SOLUCIÓN

Sólo hay 6 dominios de colisión y 1 dominio de difusión. Distintos puertos de switch pertenecen a dominios de colisión distintos, así A, B y C conectados por un concentrador están en el mismo dominio de colisión.

Pregunta 7:
En relación con la utilización de VLAN, indicar la opción CORRECTA.

a) Las VLANs permiten crear redes lógicas dependientes dentro de una misma red física.
b) Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física.
c) Las VLAN suponen una agrupación de redes basada en dominios *broadcast*.
d) Los puertos *trunk* (puerto de enlace troncal) sirven para transportar tráfico donde se requiere una gran capacidad de transmisión.

SOLUCIÓN

Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física.

Pregunta 8:
En los sistemas intermedios para la interconexión de redes y dispositivos, indicar la opción CORRECTA.

a) Un switch y un hub proporcionan interconexión a nivel de enlace para LANs que utilizan protocolos idénticos en las capas físicas y de acceso al medio.
b) Un repetidor proporciona interconexión a nivel enlace.
c) Un nodo ATM solo propociona interconexión total o parcial a nivel de fisico.
d) Un router proporciona interconexión a nivel de red. Conexión de redes de diferentes tipos.

SOLUCIÓN

Un router proporciona interconexión a nivel de red. Conexión de redes de diferentes tipos.

Pregunta 9:
En relación con el protocolo de acceso al medio CSMA/CD, indicar la opción INCORRECTA.

a) Permite el acceso al medio compartido mediante la detección de la onda portadora y con detección de colisiones.
b) Si durante esta transmisión se detecta colisión se aborta la transmisión con el objetivo de obtener mayor eficiencia.
c) Después de interrumpir la transmisión en caso de colisión, se inicia inmediatamente un nuevo intento de transmisión.
d) Dados los ordenadores situados en los extremos opuestos de la red (A y D), el doble del tiempo transcurrido desde que A empieza a transmitir el primer bit hasta que lo recibe D es lo que se denomina ventana de colisión (Vc).

SOLUCIÓN

Es incorrecta la c). Tras el aborto se espera una cantidad aleatoria de tiempo, conocida como espera (*backoff*), para intentar transmitir de nuevo.

Pregunta 10:
En relación a las redes WAN, indicar la opción CORRECTA.

a) RDSI-BA/ATM tiene unidades de datos de tamaño fijo y el nivel de enlace se divide en subniveles ATM y AAL, con el protocolo AAL5 el más usado por compatibilidad con TCP/IP.
b) Existen servicios de líneas dedicadas, de conmutación de circuitos, conmutación de paquetes y conmutación de puertos virtuales.
c) Las líneas dedicadas permiten flujo de transmisión garantizado, pero con velocidad fija.
d) En las redes de conmutación de paquetes se pueden tener circuitos virtuales permanentes como en el modelo ATM o puertos virtuales como en Frame Relay.

SOLUCIÓN

RDSI-BA/ATM tiene unidades de datos de tamaño fijo (o celdas) y el nivel de enlace se divide en subniveles ATM y AAL, siendo AAL5 el protocolo más usado por compatibilidad con TCP/IP.

POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2024
Examen de Teoría Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 1 – Solución

La red de comunicaciones de una empresa está organizada con 4 sedes como muestra la figura 1. Cada sede presenta una red de área local interconectada con el resto de las sedes y con Internet mediante un router de salida y enlaces WAN punto a punto dedicados contratados con un proveedor ISP. Estos enlaces proporcionan un acceso simétrico a 10 Mbps mediante PPP (Point-to-Point Protocol) como protocolo del nivel de enlace y sobre SONET (Synchronous Optical Network) como nivel físico.
Cada una de las LAN tiene un Router de salida, uno o varios Switchs con tecnología Ethernet 100BASET y elementos WLAN que permite la comunicación entre equipos conectados por cable y aquellos portátiles con interfaz 802.11b asociados al punto de acceso tal y como se representa en la figura 2.

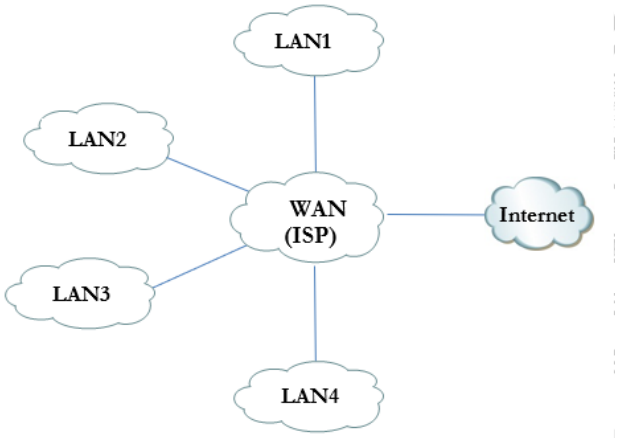


Figura 1

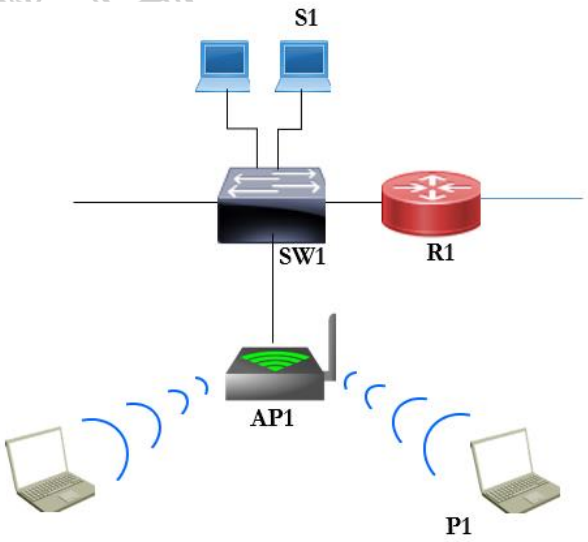


Figura 2

Apartado 1 *(1 punto)*:

Considerando en este caso la conexión entre P1 y S1 representados en la Figura 2, dibujar el cronograma correspondiente al envío de un **datagrama IP de tamaño total 1000 octetos** desde el portátil P1 hasta el servidor S1 indicando el tamaño de cada una de las unidades de datos que aparecen. Tenga en cuenta en la parte inalámbrica que:

- Se utiliza RTS/CTS
- Las cabeceras añadidas por las distintas capas/subcapas son: LLC+SNAP= 8 octetos, MAC= 34 octetos y PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) = 24 octetos
- El tamaño a nivel MAC de las distintas tramas de control es: RTS = 20 octetos, CTS= 14 octetos y ACK= 14 octetos
- Los tiempos de proceso y propagación son despreciables y que: Tsifs=10 μs y Tdifs=50 μs
- Todos los bits a nivel físico se transmiten a 11Mbps.

Apartado 2:

Suponga que, mediante la aplicación FTP de transferencia de ficheros, se solicita desde un cliente ubicado en la LAN1 un fichero a un servidor en la LAN4. El mensaje de solicitud tiene un tamaño total de 50 octetos. El mensaje de respuesta ocupa 1200 octetos en total. Tanto el cliente como el servidor están conectados a sus respectivos Routers a través de un Switch intermedio.

Datos adicionales:

- Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: PPP: 6 octetos; MAC Ethernet: 26 octetos; TCP e IP: 20 octetos.
- MTU Ethernet 1500 octetos.
- Tiempos de propagación en LANs despreciables, en WAN 0,5 msg.

- **Apartado 2.1** *(1 punto)*:
  Dibuje un esquema de la arquitectura de protocolos de cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación anterior ubicados en la LAN1.

- **Apartado 2.2** *(1 punto)*:

  Dibuje un cronograma que muestre el intercambio de PDUs **para la solicitud por parte del cliente**. Represente los elementos que intervienen en la comunicación, las velocidades de transmisión y el tamaño de las PDUs que viajarán a través de cada una de las redes involucradas.

- **Apartado 2.3** *(0,5 puntos)*:

  Obtenga el tiempo empleado en recibirse la solicitud en el Servidor FTP expresado en μs.

POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2024
Examen de Teoría Ordinario

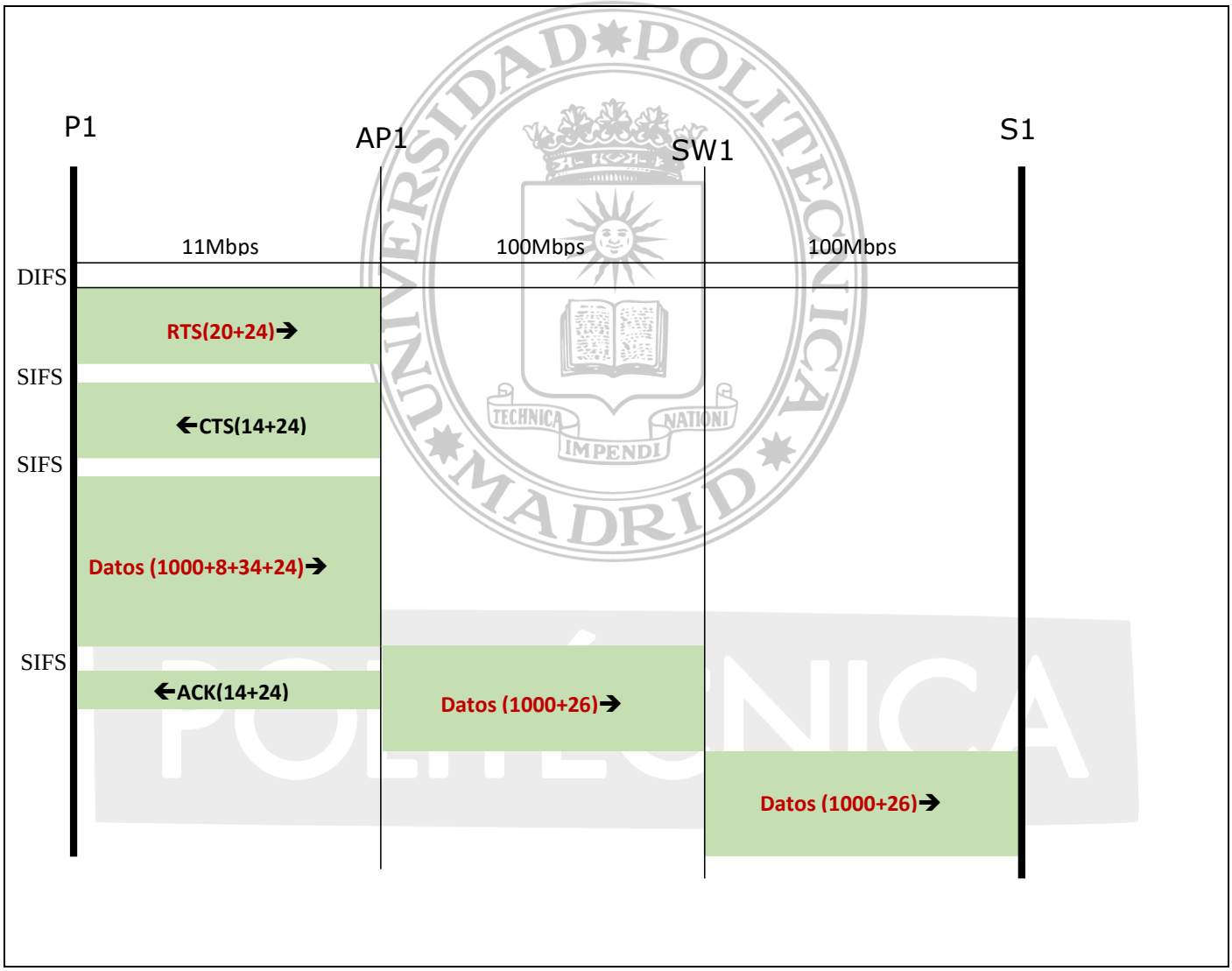
APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

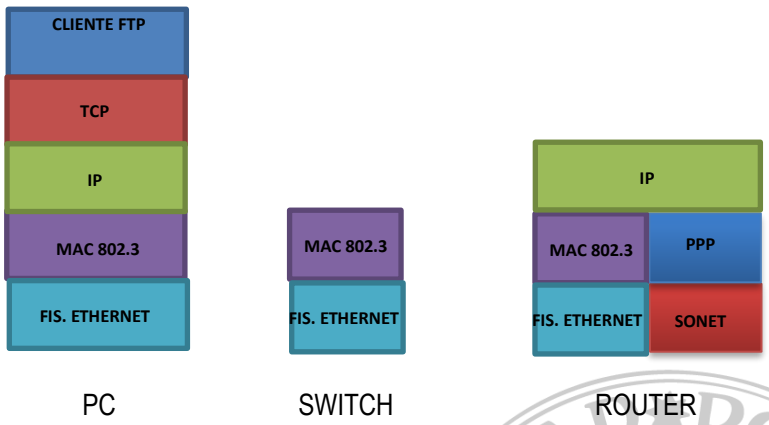
Hoja de Respuestas

Apartado 1 *(1 punto)*:
Dibuje el cronograma correspondiente al envío de un **datagrama IP de tamaño total 1000 octetos** desde el portátil P1 hasta el servidor S1 indicando el tamaño de cada una de las unidades de datos que aparecen.



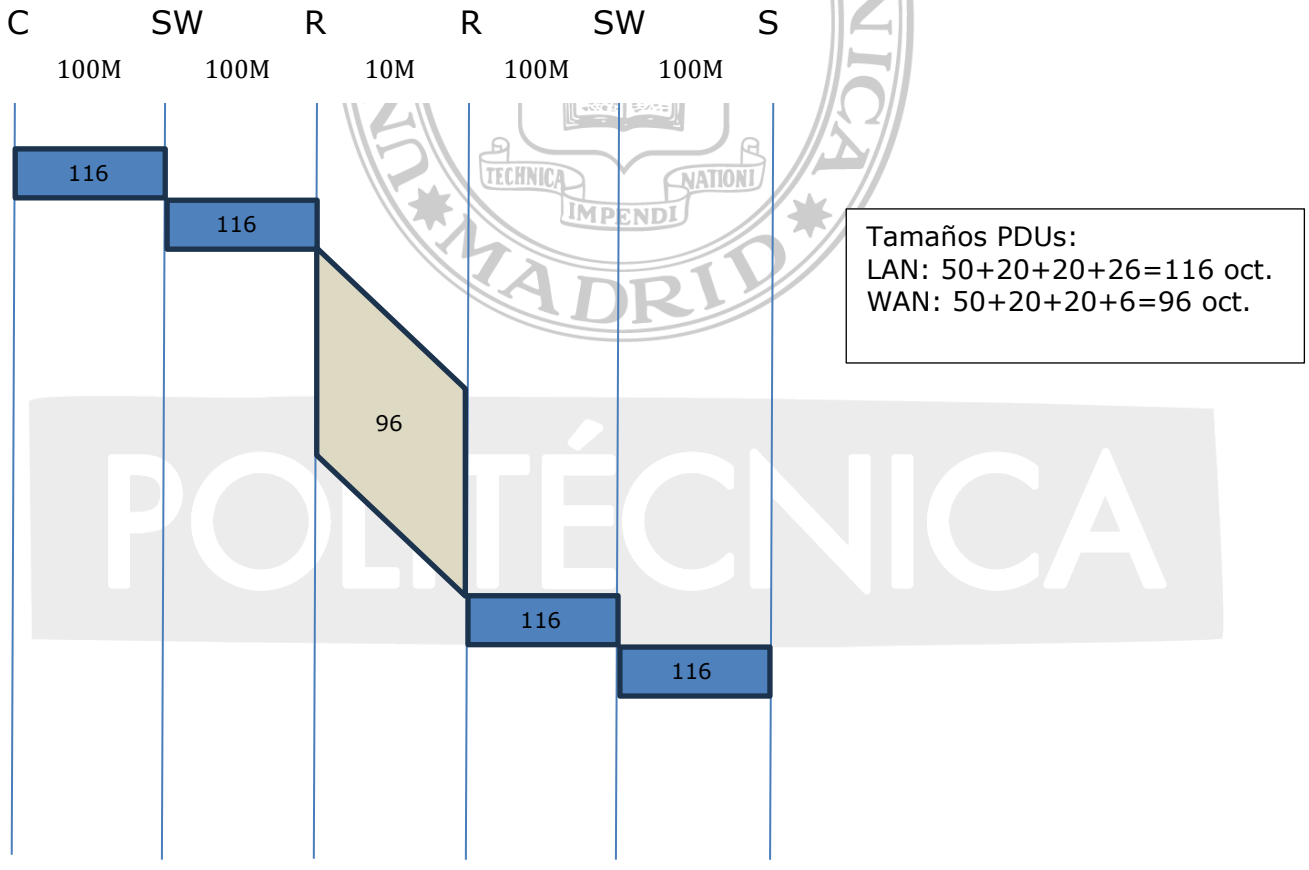
Apartado 2.1 *(1 punto)*:

Dibuje un esquema de la arquitectura de protocolos de cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación ubicados en la LAN1.



Apartado 2.2 *(1 punto)*:

Dibuje un cronograma que muestre el intercambio de PDUs **para la solicitud por parte del cliente**. Represente los elementos que intervienen en la comunicación, las velocidades de transmisión y el tamaño de las PDUs que viajarán a través de cada una de las redes involucradas.



Apartado 2.3 *(0,5 puntos)*:

Obtenga el tiempo empleado en recibirse la solicitud en el Servidor FTP en µs.

$T = 4\,T_{LAN} + T_{WAN} + T_{PROP.\ WAN} = 4*(116*8/100*10^6)+(96*8/10*10^6)+(0,5*10^{-3}) = 37,12+76,8+500 =$

$=$ **613,92 µs**

Bien:	**REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)**	NOTA	**Enero 2024 Examen de Teoría Ordinario**
Mal:			

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

***Caso A*: 3 puntos si se aprobó el Parcial 1. Bien=+0,3 p; Mal=-0,1 p**
***Caso B*: 1,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global. Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p**

CUESTIONARIO 2 – Solución

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta 1:
Teniendo la IP de Red 147.111.128.0/18. ¿Cuál sería la IP de Broadcast?. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) 147.111.0.0
b) 147.111.191.255
c) 147.111.255.255
d) 147.111.191.0

SOLUCIÓN

Ya que el tercer byte es 128, eso equivale a 10000000 en binario. El corte de la máscara esta en el segundo bit, por lo que 10 en binario pertenece a la red. De esta manera, para obtener la IP de broadcast, debemos hacer todo 1 excepto la parte de red, resultando: 10111111. Eso en decimal es 191. El segundo byte debe estar todo a 1, por lo que es 255. La respuesta es: 147.111.191.255

Pregunta 2:
Si tenemos cuatro redes y queremos hacer supernetting para escribir una única ruta en la tabla de direccionamiento de un router. ¿Cuál sería la nueva IP en notación CIDR que tendríamos que usar? Las IPs: 221.112.64.0/24, 221.112.65.0/24, 221.112.66.0/24 y 221.112.67.0/24
Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) 221.112.67.0/22
b) 221.112.68.255/24
c) 221.112.68.0/24
d) 221.112.64.0/22

SOLUCIÓN

Siendo la máscara 24, los 3 primeros bytes son seleccionados enteros para formar parte de la red. Si atendemos al tercer byte de todas las redes, vemos que todas son iguales salvo sus dos últimos bits. Para hacer supernetting tenemos que pasar dos bits a la izquierda, absorbiendo en una red mayor esas

4 redes. De esta manera, la IP mas baja con dos bits menos es la 64, con dos bits menos de máscara para incluir estas 4 redes. La respuesta es: 221.112.64.0/22.

Pregunta 3:
Atendiendo al Network Address Translation. Teniendo en cuenta que un host dentro de la red privada tiene IP 10.0.0.2 y se comunica con un router en la IP privada 10.0.0.1 para enviar un mensaje a un servidor con IP 128.119.40.186. Sabiendo que la IP pública es la 66.66.66.66, indica las direcciones de origen y destino que finalmente recibe el servidor. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) Origen: 10.0.0.1 Destino: 128.119.40.186
b) Origen: 10.0.0.1 Destino: 66.66.66.66
c) Origen: 10.0.0.2 Destino: 66.66.66.66
d) Origen: 66.66.66.66 Destino: 128.119.40.186

SOLUCIÓN

NAT sirve para que el router se haga pasar por el host concreto, enmascarando las IPs privadas. De esta manera, al servidor le llegará como IP de origen la IP pública del router y de destino la IP del servidor. Es decir, Origen: 66.66.66.66 Destino: 128.119.40.186.

Pregunta 4:
¿Qué es DHCP?. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) Es un protocolo que sirve para la resolución de nombres, transformando los nombres en sus correspondientes IPs.
b) Es un formato de IP específico, que indica la máscara en la propia IP.
c) Es un protocolo que sirve para asignar IPs de manera automática.
d) Es una máscara de subred específica.

SOLUCIÓN

Es un protocolo que sirve para asignar IPs de manera automática.

Pregunta 5:
En relación a la arquitectura TCP/IP. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) No es orientada a conexión.
b) El puerto por defecto es el 80.
c) Es una arquitectura en 4 capas.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

SOLUCIÓN

Es una arquitectura en 4 capas.

Pregunta 6:

En relación a los puertos reservados para los siguientes protocolos a nivel de aplicación. Indicar la opción **IN**CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) El puerto para un servicio PROXY es el 1022.
b) El puerto más común para FTP es el 21 en TCP.
c) El puerto más común para DNS es el 53 en UDP.
d) El puerto para HTTP es el 80 en TCP.

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta. Tache opciones erróneas con "X"

***Caso A*: 3 puntos si se aprobó el Parcial 1. Bien=+0,3 p; Mal=-0,1 p**
***Caso B*: 1,5 puntos si se suspendió el Parcial 1 o por Eval. Global. Bien=+0,15 p; Mal=-0,05 p**

SOLUCIÓN

El servicio de Proxy usa el mismo puerto que HTTP, de hecho, enmascara sus peticiones. Esa es la respuesta incorrecta.

Pregunta 7:
En relación con el protocolo protocolo ARP. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) Un ARP Request se manda a una dirección MAC de Broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF.
b) ARP sirve para averiguar qué IP tiene una dirección MAC concreta.
c) El ARP Response indica qué IP tiene el destinatario del Request.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

SOLUCIÓN

Un ARP Request se manda a una dirección MAC de Broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF. El protocolo ARP pregunta quién tiene una IP concreta a través de esta dirección MAC de broadcast.

Pregunta 8:
¿Qué funciones proporciona el protocolo TCP?. Indicar la opción **IN**CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) Segmentación y reensamblado.
b) Protocolo orientado a conexión.
c) Control de flujo.
d) Control de errores.

SOLUCIÓN

La segmentación y reensamblado es propia del protocolo IP, no de TCP.

Pregunta 9:
El protocolo SMTP. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) Este protocolo sirve para hacer control de flujo de los correos.
b) Este protocolo lo usan los clientes finales para descargarse sus correos de manera local.
c) Es un protocolo que sirve para transferir correos entre servidores.
d) Actualmente se usa IMAP en vez de SMTP.

SOLUCIÓN

Es un protocolo que sirve para transferir correos entre servidores.

Pregunta 10:
Sobre IPv6. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

a) IPv6 es el protocolo principalmente utilizado a día de hoy.
b) El número de bits es del doble que en IPv4.
c) Las direcciónes IPv6 no se pueden colapsar para hacerse más legibles.
d) IPv6 no implementa direcciones de broadcast.

SOLUCIÓN

IPv6 no tiene direcciones de broadcast.

UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID
TECHNICA NATIONI IMPENDI
POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2024
Examen Teoría
Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

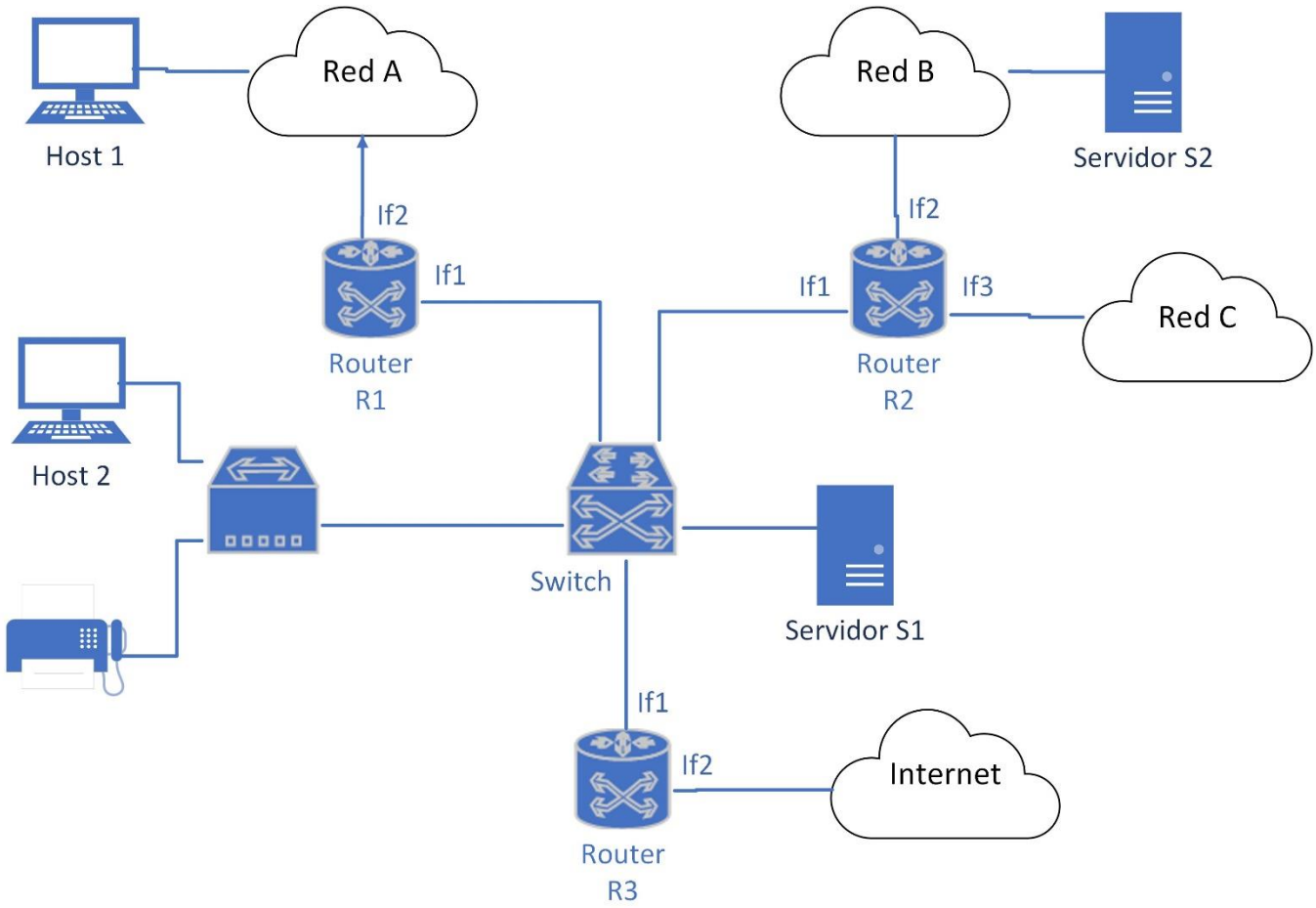
Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

PROBLEMA 2 – Solución

*Caso A: **7 puntos** si se aprobó el Examen Parcial 1*

*Caso B: **3,5 puntos** si se suspendió el Examen Parcial 1 o por Eval. Global*

La red de comunicaciones de una empresa de tipo LAN Ethernet 100BaseT, basada en la arquitectura de protocolos TCP/IP, consta de 4 subredes, representadas en la figura por las redes A, B, C y la formada en torno al switch central que llamaremos Red T (Troncal). En previsión de futuras ampliaciones de la red, se comienza asignando direcciones de red a las subredes existentes según las necesidades actuales, dejando una serie de direcciones libres para asignar a futuras subredes.



Hoja de Respuestas

Apartado 1 *(Caso A: 1,5 p / Caso B: 0,75 p)*:

Realice una asignación de direcciones IP de clase C a las redes T, A, B y C (en este orden y empezando por la IP **200.10.5.0**). La red T dispondrá de 64 IP's en total, las redes A y B de 32 IP's cada una y la red C de 16 IP's. Indique la dirección de red utilizada, la máscara de red y el rango de direcciones de cada una de las subredes.

NOMBRE DE LA RED	DIRECCIÓN DE RED	MÁSCARA	RANGO DIRECCIONES (Incluir red y broadcast)
TRONCAL	200.10.5.0	255.255.255.192	200.10.5.0 – 200.10.5.63
RED A	200.10.5.64	255.255.255.224	200.10.5.64 – 200.10.5.95
RED B	200.10.5.96	255.255.255.224	200.10.5.96 – 200.10.5.127
RED C	200.10.5.128	255.255.255.240	200.10.5.128 – 200.10.5.143

Apartado 2 *(Caso A: 0,5 p / Caso B: 0,25 p)*:

Realice una asignación de direcciones a los interfaces de los distintos routers de la figura anterior **utilizando las direcciones IP más bajas disponibles de cada subred**.

ROUTER	INTERFAZ	DIRECCIÓN IP
R1	If1 If2	200.10.5.1 200.10.5.65
R2	If1 If2 If3	200.10.5.2 200.10.5.97 200.10.5.129
R3	If1 If2	200.10.5.3 -

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Enero 2024
Examen Teoría
Ordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Apartado 3 *(Caso A: 2,5 p / Caso B: 1,25 p)*:

Obtenga la tabla de rutas del **servidor S1**.

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	-	Lo
200.10.5.0	255.255.255.192	-	If
200.10.5.64	255.255.255.224	200.10.5.1	If
200.10.5.96	255.255.255.224	200.10.5.2	If
200.10.5.128	255.255.255.240	200.10.5.2	If
Default	-	200.10.5.3	If

Apartado 4 *(Caso A: 2,5 p / Caso B: 1,25 p)*:

Obtenga la tabla de rutas del **router R2**.

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	-	Lo
200.10.5.0	255.255.255.192	-	If1
200.10.5.96	255.255.255.224	-	If2
200.10.5.128	255.255.255.240	-	If3
200.10.5.64	255.255.255.224	200.10.5.1	If1
Default	-	200.10.5.3	If1